

Sigui $M_2(\mathbb{R})$ l'espai vectorial de les matrius quadrades d'ordre 2 sobre $\mathbb{R}$; sigui $A \in M_2(\mathbb{R})$ una matriu de la forma $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha & 1 \end{pmatrix}$ amb $\alpha \neq 0$. Considerem el següent subconjunt Z_A de $M_2(\mathbb{R})$:

$$Z_A \equiv \{X \in M_2(\mathbb{R}); XA = AX\}$$

- Demostreu que Z_A és un subespai vectorial de $M_2(\mathbb{R})$.
 - Trobeu la dimensió de Z_A i doneu-ne una base.
 - Si ara considerem Z_{A^T} , demostreu que no podem escriure $M_2(\mathbb{R})$ com a suma directa dels subespais Z_A i Z_{A^T} .
-

Considerem els següents subespais vectorials de $\mathbb{R}^3$:

$$F \equiv \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - y + z = y - 2z = 0\}$$

$$G \equiv \langle (1, 0, 1), (-1, 1, 0), (1, -3, -2) \rangle$$

- Calculeu una base de F i una base de G .
- Demostreu que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$ i calculeu una base de $\mathbb{R}^3$ formada per vectors de F i de G .
- Definim $\pi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ com l'aplicació següent: donat un vector $u \in \mathbb{R}^3$ sabem pel apartat anterior que u tindrà una descomposició única $u = v + w$, amb $v \in F$ i $w \in G$; aleshores definim $\pi(u) \equiv w$. Demostreu que π és una aplicació lineal i trobeu una base de $\text{Ker}(\pi)$ i una base de $\text{Im}(\pi)$.